考试大纲内容与要求数学一、二、三对比表

考试大纲内容	考试大纲要求		
	数一	数二	数三
原函数与不定积分的概念 积分上限的函数	理解	理解	理解
牛顿－莱布尼茨公式以及定积分的换元积分法和分部积分法 不定积分的基本性质和基本积分公式 不定积分的换元积分法与分部积分法	掌握	掌握	掌握
利用定积分计算平面图形的面积、旋转体的体积和函数的平均值 反常积分	会计算	会计算	会计算
积分上限函数的导数	会求	会求	会求
反常积分的概念	理解	理解	理解
定积分的概念	理解	理解	了解
定积分的性质及定积分中值定理	掌握	掌握	了解
用定积分表达和计算一些几何量与物理量(平面曲线的弧长、旋转体的侧面积、平行截面面积为已知的立体体积、功、引力、压力、质心、形心等)	掌握	掌握	
利用定积分求解简单的经济应用问题			会解
有理函数、三角函数有理式和简单无理函数的积分	会求	会求	
反常积分收敛的比较判别法	了解	了解	了解

第一节　不定积分

一、考试内容要点精讲

快速通览

(一) 两个基本概念

1. 原函数

如果在区间 I 上 $F'(x)=f(x)$ 或 $\mathrm{d}F(x)=f(x)\mathrm{d}x$ 处处成立，则称 $F(x)$ 为 $f(x)$ 在区间 I 上的**原函数**.

注　如果 $F(x)$ 为 $f(x)$ 的一个原函数，那么 $F(x)+C$ 都是 $f(x)$ 的原函数，且是 $f(x)$

的所有原函数.

2. 不定积分

在区间 I 上，函数 $f(x)$ 带有任意常数的原函数称为 $f(x)$ 在区间 I 上的**不定积分**，记为 $\int f(x)\mathrm{d}x$.

如果 $F(x)$ 是 $f(x)$ 在区间 I 上的一个原函数，那么 $F(x)+C$ 就是 $f(x)$ 的**不定积分**，即

$$\int f(x)\mathrm{d}x = F(x)+C.$$

(二) 原函数的存在性

(1) 若 $f(x)$ 在区间 I 上连续，则 $f(x)$ 在区间 I 上必有原函数.

(2) 若 $f(x)$ 在区间 I 上有第一类间断点，则 $f(x)$ 在区间 I 上没有原函数.

(三) 不定积分的性质



(1) $\left(\int f(x)\mathrm{d}x\right)' = f(x)$，　$\mathrm{d}\int f(x)\mathrm{d}x = f(x)\mathrm{d}x$；

(2) $\int f'(x)\mathrm{d}x = f(x)+C$，　$\int \mathrm{d}f(x) = f(x)+C$；

(3) $\int kf(x)\mathrm{d}x = k\int f(x)\mathrm{d}x$（$k$ 为非零常数）；

(4) $\int [f(x)\pm g(x)]\mathrm{d}x = \int f(x)\mathrm{d}x \pm \int g(x)\mathrm{d}x$.

(四) 基本积分公式

(1) $\int x^{\alpha}\mathrm{d}x = \dfrac{1}{\alpha+1}x^{\alpha+1}+C \quad (\alpha \neq -1)$；　(2) $\int \dfrac{1}{x}\mathrm{d}x = \ln|x|+C$；

(3) $\int a^{x}\mathrm{d}x = \dfrac{a^{x}}{\ln a}+C \quad (a>0, a\neq 1)$；　(4) $\int \mathrm{e}^{x}\mathrm{d}x = \mathrm{e}^{x}+C$；

(5) $\int \sin x\mathrm{d}x = -\cos x+C$；　(6) $\int \cos x\mathrm{d}x = \sin x+C$；

(7) $\int \sec^2 x\mathrm{d}x = \tan x+C$；　(8) $\int \csc^2 x\mathrm{d}x = -\cot x+C$；

(9) $\int \sec x\tan x\mathrm{d}x = \sec x+C$；　(10) $\int \csc x\cot x\mathrm{d}x = -\csc x+C$；

(11) $\int \sec x\mathrm{d}x = \ln|\sec x+\tan x|+C$；

(12) $\int \csc x\mathrm{d}x = -\ln|\csc x+\cot x|+C$；

(13) $\int \dfrac{\mathrm{d}x}{a^2+x^2} = \dfrac{1}{a}\arctan\dfrac{x}{a}+C$；　(14) $\int \dfrac{\mathrm{d}x}{a^2-x^2} = \dfrac{1}{2a}\ln\left|\dfrac{a+x}{a-x}\right|+C$；

(15)$\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{a^2-x^2}}=\arcsin\frac{x}{a}+C$;　(16)$\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x^2+a^2}}=\ln(x+\sqrt{x^2+a^2})+C$;

(17)$\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x^2-a^2}}=\ln|x+\sqrt{x^2-a^2}|+C$.

(五) 三种主要积分法

深度精读

1. 第一类换元法(凑微分法)

若$\int f(u)\mathrm{d}u=F(u)+C$,且$\varphi(x)$可导,则

$$\int f(\varphi(x))\varphi'(x)\mathrm{d}x=\int f(\varphi(x))\mathrm{d}\varphi(x)=F(\varphi(x))+C.$$

2. 第二类换元法

设函数$x=\varphi(t)$可导,且$\varphi'(t)\neq 0$,又设$\int f(\varphi(t))\varphi'(t)\mathrm{d}t=F(t)+C$,则

$$\int f(x)\mathrm{d}x=\int f(\varphi(t))\varphi'(t)\mathrm{d}t=F(\varphi^{-1}(x))+C.$$

三种常用的变量代换

(1) 被积函数中含有$\sqrt{a^2-x^2}$时,令$x=a\sin t$,或$x=a\cos t$;

(2) 被积函数中含有$\sqrt{a^2+x^2}$时,令$x=a\tan t$;

(3) 被积函数中含有$\sqrt{x^2-a^2}$时,令$x=a\sec t$.

3. 分部积分法

设$u(x),v(x)$有连续一阶导数,则

$$\int u\mathrm{d}v=uv-\int v\mathrm{d}u.$$

注 (1) 分部积分法常用于被积函数为两类不同函数相乘的不定积分;

(2) 分部积分法选择$u(x),v(x)$的原则是$\int v\mathrm{d}u$比$\int u\mathrm{d}v$好积,设$p_n(x)$是n次多项式.

形如$\int p_n(x)\mathrm{e}^{ax}\mathrm{d}x$,$\int p_n(x)\sin ax\mathrm{d}x$,$\int p_n(x)\cos ax\mathrm{d}x$的积分都是先把多项式以外的函数凑进微分号,然后分部积分;

形如$\int p_n(x)\ln x\mathrm{d}x$,$\int p_n(x)\arctan x\mathrm{d}x$,$\int p_n(x)\arcsin x\mathrm{d}x$的积分都是先把多项式函数凑进微分号,然后分部积分;

形如$\int \mathrm{e}^{ax}\sin\beta x\mathrm{d}x$,$\int \mathrm{e}^{ax}\cos\beta x\mathrm{d}x$的积分可连续两次将指数函数凑进微分号分部积分还原,求得原不定积分.

(六) 三类常见可积函数积分

1. 有理函数积分

$$\int R(x)\mathrm{d}x$$



(1) 一般方法(部分分式法);

(2) 特殊方法(加项减项拆项或凑微分降幂).

2. 三角有理式积分

$$\int R(\sin x,\cos x)\mathrm{d}x$$

(1) 一般方法(万能代换)

令 $\tan\frac{x}{2}=t$,

$$\int R(\sin x,\cos x)\mathrm{d}x=\int R\left(\frac{2t}{1+t^2},\frac{1-t^2}{1+t^2}\right)\frac{2}{1+t^2}\mathrm{d}t.$$

(2) 特殊方法(三角变形,换元,分部)

几种常用的换元法

① 若 $R(-\sin x,\cos x)=-R(\sin x,\cos x)$,则令 $u=\cos x$,即凑 $\mathrm{d}\cos x$;

② 若 $R(\sin x,-\cos x)=-R(\sin x,\cos x)$,则令 $u=\sin x$,即凑 $\mathrm{d}\sin x$;

③ 若 $R(-\sin x,-\cos x)=R(\sin x,\cos x)$,则令 $u=\tan x$,即凑 $\mathrm{d}\tan x$.

3. 简单无理函数积分

$$\int R\left(x,\sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}\right)\mathrm{d}x$$

令 $\sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}=t$,将其化为有理函数积分进行计算.

二、常考题型的方法与技巧

题型一 计算不定积分

展示新知

【例 1】 $I=\int\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x(4-x)}}$.

解 (方法一) $I=\int\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{4x-x^2}}=\int\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{4-(x-2)^2}}=\arcsin\frac{x-2}{2}+C.$

(方法二) $I=\int\frac{2\mathrm{d}(\sqrt{x})}{\sqrt{4-x}}=2\arcsin\frac{\sqrt{x}}{2}+C.$

展示新知

【例 2】 $I=\int \frac{\mathrm{d}x}{\cos x\sqrt{\sin x}}$.

解 $I=\int \frac{\mathrm{d}x}{\cos x\sqrt{\sin x}}=\int \frac{\cos x\mathrm{d}x}{\cos^2 x\sqrt{\sin x}}=\int \frac{\mathrm{d}\sin x}{(1-\sin^2 x)\sqrt{\sin x}}$

$=2\int \frac{\mathrm{d}\sqrt{\sin x}}{1-\sin^2 x}\xlongequal{令\sqrt{\sin x}=t}2\int \frac{\mathrm{d}t}{1-t^4}=2\int \frac{\mathrm{d}t}{(1-t^2)(1+t^2)}$

$=\int\left(\frac{1}{1-t^2}+\frac{1}{1+t^2}\right)\mathrm{d}t=\frac{1}{2}\ln\left|\frac{1+t}{1-t}\right|+\arctan t+C$

$=\frac{1}{2}\ln\left|\frac{1+\sqrt{\sin x}}{1-\sqrt{\sin x}}\right|+\arctan\sqrt{\sin x}+C.$

展示新知

【例 3】 $I=\int \frac{x^5}{\sqrt{1+x^2}}\mathrm{d}x.$

解 （方法一） 令 $x=\tan t$，则 $\mathrm{d}x=\sec^2 t\mathrm{d}t$.

$I=\int \frac{\tan^5 t\cdot\sec^2 t\mathrm{d}t}{\sec t}=\int\tan^4 t\cdot(\tan t\cdot\sec t)\mathrm{d}t=\int\tan^4 t\mathrm{d}(\sec t)$

$=\int(\sec^2 t-1)^2\mathrm{d}(\sec t)=\int(u^2-1)^2\mathrm{d}u\quad(u=\sec t)$

$=\frac{1}{5}u^5-\frac{2}{3}u^3+u+C$

$=\frac{1}{15}(8-4x^2+3x^4)\sqrt{1+x^2}+C.$

（方法二） $I=\frac{1}{2}\int \frac{x^4\mathrm{d}x^2}{\sqrt{1+x^2}}=\int x^4\mathrm{d}(\sqrt{1+x^2})$

$=x^4\sqrt{1+x^2}-4\int x^3\sqrt{1+x^2}\mathrm{d}x$

$=x^4\sqrt{1+x^2}-2\int[(x^2+1)-1]\sqrt{1+x^2}\mathrm{d}(1+x^2)$

$=x^4\sqrt{1+x^2}-\frac{4}{5}(1+x^2)^{\frac{5}{2}}+\frac{4}{3}(1+x^2)^{\frac{3}{2}}+C.$

展示新知

【例 4】 $I=\int \frac{xe^x}{\sqrt{e^x-1}}\mathrm{d}x.$

解 $I=2\int x\mathrm{d}\sqrt{e^x-1}=2x\sqrt{e^x-1}-2\int\sqrt{e^x-1}\mathrm{d}x,$

$\int\sqrt{e^x-1}\mathrm{d}x=\int\frac{2t^2}{1+t^2}\mathrm{d}t\qquad(令\sqrt{e^x-1}=t)$

$=2t-2\arctan t+C,$

则 $I=2x\sqrt{e^x-1}-4\sqrt{e^x-1}+4\arctan\sqrt{e^x-1}+C.$

展示新知

【例 5】 $\int \frac{\ln x}{\sqrt{1+x}}\mathrm{d}x.$

解 （方法一） 原式 $=2\int \ln x \mathrm{d}\sqrt{1+x}=2\sqrt{1+x}\ln x-2\int \frac{\sqrt{1+x}}{x}\mathrm{d}x,$

$$\int \frac{\sqrt{1+x}}{x}\mathrm{d}x \xlongequal{\sqrt{1+x}=t} 2\int \frac{t^2}{t^2-1}\mathrm{d}t=2\int \mathrm{d}t+2\int \frac{\mathrm{d}t}{t^2-1}=2t+\ln\left|\frac{t-1}{t+1}\right|+C,$$

$$\text{原式}=2\sqrt{1+x}\ln x-4\sqrt{1+x}-2\ln\left|\frac{\sqrt{1+x}-1}{\sqrt{1+x}+1}\right|+C.$$

（方法二） 令 $\sqrt{1+x}=t$，则

$$\text{原式}=\int \frac{\ln(t^2-1)}{t}2t\mathrm{d}t=2\int \ln(t^2-1)\mathrm{d}t$$

$$=2t\ln(t^2-1)-2\int \frac{2t^2}{t^2-1}\mathrm{d}t$$

$$=2\sqrt{1+x}\ln x-4\sqrt{1+x}-2\ln\left|\frac{\sqrt{1+x}-1}{\sqrt{1+x}+1}\right|+C.$$

展示新知

【例 6】 $\int \frac{\arctan \mathrm{e}^x}{\mathrm{e}^{2x}}\mathrm{d}x.$

解 （方法一） 原式 $=-\frac{1}{2}\int \arctan \mathrm{e}^x \mathrm{d}\mathrm{e}^{-2x}$

$$=-\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-2x}\arctan \mathrm{e}^x+\frac{1}{2}\int \frac{\mathrm{e}^{-x}}{1+\mathrm{e}^{2x}}\mathrm{d}x$$

$$=-\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-2x}\arctan \mathrm{e}^x+\frac{1}{2}\int \frac{\mathrm{d}\mathrm{e}^x}{\mathrm{e}^{2x}(1+\mathrm{e}^{2x})}$$

$$=-\frac{1}{2}(\mathrm{e}^{-2x}\arctan \mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{-x}+\arctan \mathrm{e}^x)+C.$$

（方法二） 令 $\mathrm{e}^x=t$，则

$$\text{原式}=\int \frac{\arctan t}{t^3}\mathrm{d}t=-\frac{1}{2}\int \arctan t \mathrm{d}\frac{1}{t^2}$$

$$=-\frac{\arctan t}{2t^2}+\frac{1}{2}\int \frac{1}{t^2(1+t^2)}\mathrm{d}t$$

$$=-\frac{\arctan t}{2t^2}-\frac{1}{2t}-\frac{1}{2}\arctan t+C$$

$$=-\frac{1}{2}(\mathrm{e}^{-2x}\arctan \mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{-x}+\arctan \mathrm{e}^x)+C.$$

展示新知

【例 7】 $I=\int \frac{1}{(x+1)(x^2-2x+2)}\mathrm{d}x.$

解 （方法一） 令 $\frac{1}{(x+1)(x^2-2x+2)}=\frac{A}{x+1}+\frac{Bx+C}{x^2-2x+2}$，则

$$1=A(x^2-2x+2)+(x+1)(Bx+C).$$

比较同次幂系数得 $A+B=0,-2A+B+C=0,2A+C=1$，由此解得

$$A=\frac{1}{5},B=-\frac{1}{5},C=\frac{3}{5}.$$

则 $$I=\frac{1}{5}\int\frac{1}{x+1}\mathrm{d}x-\frac{1}{5}\int\frac{(x-1)-2}{(x-1)^2+1}\mathrm{d}x$$

$$=\frac{1}{5}\ln|x+1|-\frac{1}{10}\ln[(x-1)^2+1]+\frac{2}{5}\arctan(x-1)+C.$$

（方法二） $$I=\int\frac{1}{(x+1)(x^2-2x+2)}\mathrm{d}x=\frac{1}{5}\int\frac{(x^2-2x+2)-(x+1)(x-3)}{(x+1)(x^2-2x+2)}\mathrm{d}x$$

$$=\frac{1}{5}\int\frac{1}{x+1}\mathrm{d}x-\frac{1}{5}\int\frac{x-3}{x^2-2x+1}\mathrm{d}x$$

$$=\frac{1}{5}\ln|x+1|-\frac{1}{10}\ln[(x-1)^2+1]+\frac{2}{5}\arctan(x-1)+C.$$

展示新知

【例 8】 $I=\int\frac{1}{x+x^9}\mathrm{d}x.$

解 （方法一） $$I=\int\frac{\mathrm{d}x}{x(1+x^8)}=\int\frac{x^7\mathrm{d}x}{x^8(1+x^8)}$$

$$=\frac{1}{8}\int\frac{\mathrm{d}u}{u(1+u)}\quad(\text{令 }x^8=u)$$

$$=\frac{1}{8}[\ln u-\ln(1+u)]+C$$

$$=\frac{1}{8}\ln\frac{x^8}{1+x^8}+C.$$

（方法二） $$I=\int\frac{[(1+x^8)-x^8]\mathrm{d}x}{x(1+x^8)}=\int\left(\frac{1}{x}-\frac{x^7}{1+x^8}\right)\mathrm{d}x$$

$$=\ln|x|-\frac{1}{8}\ln(1+x^8)+C.$$

（方法三） $$I=\int\frac{\mathrm{d}x}{x^9(1+\frac{1}{x^8})}=-\frac{1}{8}\int\frac{\mathrm{d}x^{-8}}{1+x^{-8}}=-\frac{1}{8}\ln|1+x^{-8}|+C.$$

展示新知

【例 9】 $I=\int\frac{1+x^4}{1+x^6}\mathrm{d}x.$

解 $$I=\int\frac{1+x^4}{1+x^6}\mathrm{d}x=\int\frac{1+x^4-x^2+x^2}{1+x^6}\mathrm{d}x$$

$$=\int\frac{1-x^2+x^4}{1+x^6}\mathrm{d}x+\int\frac{x^2}{1+x^6}\mathrm{d}x$$

$$=\int\frac{1-x^2+x^4}{(1+x^2)(1-x^2+x^4)}\mathrm{d}x+\frac{1}{3}\int\frac{\mathrm{d}x^3}{1+x^6}$$

$$=\int\frac{\mathrm{d}x}{1+x^2}+\frac{1}{3}\int\frac{\mathrm{d}x^3}{1+(x^3)^2}$$

$$=\arctan x+\frac{1}{3}\arctan x^3+C.$$

解析扫封面二维码获取

注 类似地，求 $\int \frac{dx}{1+x^6}$. $\left(\frac{1}{4\sqrt{3}}\ln\left|\frac{x^2+\sqrt{3}x+1}{x^2-\sqrt{3}x+1}\right|+\frac{1}{2}\arctan x+\frac{1}{6}\arctan x^3+C\right)$

训练思维

【例 10】 $I=\int \frac{dx}{1+\sin x}$.

解 （方法一） $I=\int \frac{1-\sin x}{\cos^2 x}dx=\int \frac{1}{\cos^2 x}dx+\int \frac{d\cos x}{\cos^2 x}=\tan x-\frac{1}{\cos x}+C.$

（方法二） $I=\int \frac{dx}{1+\cos\left(\frac{\pi}{2}-x\right)}=\int \frac{dx}{2\cos^2\left(\frac{\pi}{4}-\frac{x}{2}\right)}=\tan\left(\frac{x}{2}-\frac{\pi}{4}\right)+C.$

（方法三） 令 $\tan\frac{x}{2}=t$，则 $dx=\frac{2dt}{1+t^2}$，$\sin x=\frac{2t}{1+t^2}$，从而

$$I=\int \frac{2dt}{1+t^2}\cdot\frac{1}{1+\frac{2t}{1+t^2}}=2\int \frac{dt}{(1+t)^2}=\frac{-2}{1+t}+C=\frac{-2}{1+\tan\frac{x}{2}}+C.$$

训练思维

【例 11】 $\int \frac{dx}{1+\sin x+\cos x}$.

解 令 $\tan\frac{x}{2}=t$，则

$$\begin{aligned}\text{原式}&=\int \frac{\frac{2}{1+t^2}dt}{1+\frac{2t}{1+t^2}+\frac{1-t^2}{1+t^2}}\\&=\int \frac{dt}{1+t}=\ln|1+t|+C\\&=\ln\left|1+\tan\frac{x}{2}\right|+C.\end{aligned}$$

训练思维

【例 12】 $I=\int \frac{dx}{\sin x\cdot\cos^4 x}$.

解 （方法一） 本题满足 $R(-\sin x,\cos x)=-R(\sin x,\cos x)$，所以应凑 $d\cos x$.

$$\begin{aligned}I&=\int \frac{\sin x dx}{\sin^2 x\cdot\cos^4 x}=-\int \frac{d\cos x}{(1-\cos^2 x)\cos^4 x} \qquad (\text{令 } \cos x=u)\\&=-\int \frac{du}{(1-u^2)u^4}=-\int \frac{(1-u^4)+u^4}{(1-u^2)u^4}du\\&=-\int\left(\frac{1}{u^4}+\frac{1}{u^2}\right)du-\int \frac{du}{1-u^2}\\&=\frac{1}{3u^3}+\frac{1}{u}-\frac{1}{2}\ln\left|\frac{1+u}{1-u}\right|+C\\&=\frac{1}{3\cos^3 x}+\frac{1}{\cos x}-\frac{1}{2}\ln\left|\frac{1+\cos x}{1-\cos x}\right|+C.\end{aligned}$$

（方法二） $I=\int\frac{\sin^2x+\cos^2x}{\sin x\cdot\cos^4x}\mathrm{d}x=\int\frac{\sin x}{\cos^4x}\mathrm{d}x+\int\frac{\mathrm{d}x}{\sin x\cos^2x}$

$$=\frac{1}{3\cos^3x}+\int\frac{\sin^2x+\cos^2x}{\sin x\cdot\cos^2x}\mathrm{d}x$$

$$=\frac{1}{3\cos^3x}+\int\frac{\sin x\mathrm{d}x}{\cos^2x}+\int\frac{\mathrm{d}x}{\sin x}$$

$$=\frac{1}{3\cos^3x}+\frac{1}{\cos x}-\ln|\csc x+\cot x|+C.$$

训练思维

【例 13】 $I=\int\frac{1}{a^2\sin^2x+b^2\cos^2x}\mathrm{d}x.$

解 (1) 若 $a\neq0,b=0$，则 $I=\int\frac{\mathrm{d}x}{a^2\sin^2x}=-\frac{1}{a^2}\cot x+C.$

(2) 若 $a=0,b\neq0$，则 $I=\int\frac{1}{b^2\cos^2x}\mathrm{d}x=\frac{1}{b^2}\tan x+C.$

(3) 若 $a\neq0,b\neq0$，此时满足 $R(-\sin x,-\cos x)=R(\sin x,\cos x)$，所以应凑 $\mathrm{d}\tan x$.

$$I=\int\frac{\mathrm{d}x}{\cos^2x(b^2+a^2\tan^2x)}=\int\frac{\mathrm{d}u}{b^2+a^2u^2}\qquad(\text{令 }\tan x=u)$$

$$=\frac{1}{ab}\arctan\frac{au}{b}+C=\frac{1}{ab}\arctan\frac{a\tan x}{b}+C.$$

训练思维

【例 14】 $\int\frac{1}{x}\sqrt{\frac{x+1}{x-1}}\mathrm{d}x.$

解 令 $\sqrt{\frac{x+1}{x-1}}=t$，则

$$\text{原式}=-4\int\frac{t^2}{(t^2+1)(t^2-1)}\mathrm{d}t=-2\int\frac{(t^2+1)+(t^2-1)}{(t^2+1)(t^2-1)}\mathrm{d}t$$

$$=\ln\left|\frac{1+t}{1-t}\right|-2\arctan t+C$$

$$=\ln|x+\sqrt{x^2-1}|-2\arctan\sqrt{\frac{x+1}{x-1}}+C.$$

题型二　不定积分杂例

训练思维

【例 1】 若 $\int xf(x)\mathrm{d}x=\arcsin x+C$，求 $I=\int\frac{1}{f(x)}\mathrm{d}x.$

解 由 $\int xf(x)\mathrm{d}x=\arcsin x+C$ 知

$$xf(x)=(\arcsin x+C)'=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}},$$

则 $I=\int\frac{1}{f(x)}\mathrm{d}x=\int x\sqrt{1-x^2}\mathrm{d}x=-\frac{1}{3}(1-x^2)^{\frac{3}{2}}+C.$

训练思维

【例 2】 若 $\ln(x+\sqrt{1+x^2})$ 为 $f(x)$ 的一个原函数，求 $I=\int xf'(x)\mathrm{d}x$.

解 $I=\int xf'(x)\mathrm{d}x=xf(x)-\int f(x)\mathrm{d}x$

$=x[\ln(x+\sqrt{1+x^2})]'-\ln(x+\sqrt{1+x^2})+C$

$=\dfrac{x}{\sqrt{1+x^2}}-\ln(x+\sqrt{1+x^2})+C.$

训练思维

【例 3】 设 $F(x)$ 为 $f(x)$ 的原函数，且当 $x\geqslant 0$ 时，$F(x)f(x)=\dfrac{xe^x}{2(1+x)^2}$，已知 $F(0)=1$，$F(x)>0$. 求 $f(x)$.

解 （方法一） 由 $F(x)f(x)=F(x)F'(x)=\dfrac{1}{2}[F^2(x)]'=\dfrac{xe^x}{2(1+x)^2}$，得

$$F^2(x)=\int\frac{xe^x}{(1+x)^2}\mathrm{d}x=\int\frac{(x+1)-1}{(1+x)^2}e^x\mathrm{d}x$$

$$=\int\frac{e^x}{1+x}\mathrm{d}x-\int\frac{e^x}{(1+x)^2}\mathrm{d}x$$

$$=\int\frac{e^x}{1+x}\mathrm{d}x-\left(-\frac{e^x}{1+x}+\int\frac{e^x}{1+x}\mathrm{d}x\right)$$

$$=\frac{e^x}{1+x}+C.$$

由 $F(0)=1$，得 $C=0$，从而 $F^2(x)=\dfrac{e^x}{1+x}$，即 $F(x)=\sqrt{\dfrac{e^x}{1+x}}$，于是

$$f(x)=F'(x)=\left(\sqrt{\frac{e^x}{1+x}}\right)'=\frac{xe^x}{2(1+x)^2}\sqrt{\frac{1+x}{e^x}}.$$

（方法二）

$$F^2(x)=\int\frac{xe^x}{(1+x)^2}\mathrm{d}x=-\int(xe^x)\mathrm{d}\frac{1}{1+x}$$

$$=-\frac{xe^x}{1+x}+\int\frac{e^x(1+x)}{1+x}\mathrm{d}x$$

$$=-\frac{xe^x}{1+x}+e^x+C=\frac{e^x}{1+x}+C.$$

由 $F(0)=1$ 得 $F(x)=\sqrt{\dfrac{e^x}{1+x}}$，从而

$$f(x)=\frac{1}{F(x)}\cdot\frac{xe^x}{2(1+x)^2}=\frac{xe^x}{2(1+x)^2}\sqrt{\frac{1+x}{e^x}}.$$

训练思维

【例 4】 设 $f'(e^x)=\sin x$，求 $f(x)$.

解 （方法一） 令 $e^x=t$，则 $f'(t)=\sin\ln t$，从而

$$f(t)=\int\sin\ln t\mathrm{d}t=t\sin\ln t-\int t\cos\ln t\cdot\frac{1}{t}\mathrm{d}t$$

$$= t\sin \ln t - t\cos \ln t - \int t\sin \ln t \cdot \frac{1}{t}\mathrm{d}t,$$

则 $f(t) = \frac{t}{2}(\sin \ln t - \cos \ln t) + C.$

（方法二） 等式 $f'(\mathrm{e}^x) = \sin x$ 两端对 e^x 积分得

$$f(\mathrm{e}^x) = \int \sin x \mathrm{d}\mathrm{e}^x = \mathrm{e}^x \sin x - \int \mathrm{e}^x \cos x \mathrm{d}x = \mathrm{e}^x \sin x - \mathrm{e}^x \cos x - \int \sin x \mathrm{d}\mathrm{e}^x,$$

则 $f(\mathrm{e}^x) = \frac{\mathrm{e}^x}{2}(\sin x - \cos x) + C$，从而

$$f(x) = \frac{x}{2}(\sin \ln x - \cos \ln x) + C.$$

训练思维

【例 5】 求不定积分 $\int \mathrm{e}^{-|x|}\mathrm{d}x.$

解 **（方法一）** $\mathrm{e}^{-|x|} = \begin{cases} \mathrm{e}^{-x}, & x \geqslant 0, \\ \mathrm{e}^{x}, & x < 0, \end{cases}$ $\int \mathrm{e}^{-|x|}\mathrm{d}x = \begin{cases} -\mathrm{e}^{-x} + C_1, & x \geqslant 0, \\ \mathrm{e}^{x} + C_2, & x < 0. \end{cases}$

$\mathrm{e}^{-|x|}$ 连续，原函数 $F(x)$ 必连续，从而 $F(x)$ 在 $x = 0$ 连续. 由于

$$\lim_{x \to 0^+} F(x) = \lim_{x \to 0^+}(-\mathrm{e}^{-x} + C_1) = -1 + C_1,$$

$$\lim_{x \to 0^-} F(x) = \lim_{x \to 0^-}(\mathrm{e}^{x} + C_2) = 1 + C_2,$$

故有 $-1 + C_1 = 1 + C_2$，令 $C_1 = C$，则 $C_2 = -2 + C$. 因此

$$\int \mathrm{e}^{-|x|}\mathrm{d}x = \begin{cases} -\mathrm{e}^{-x} + C, & x \geqslant 0, \\ \mathrm{e}^{x} - 2 + C, & x < 0. \end{cases}$$

（方法二） 由于 $\mathrm{e}^{-|x|}$ 连续，则 $F(x) = \int_0^x \mathrm{e}^{-|t|}\mathrm{d}t$ 是其一个原函数，又

$$F(x) = \int_0^x \mathrm{e}^{-|t|}\mathrm{d}t = \begin{cases} \int_0^x \mathrm{e}^{t}\mathrm{d}t, & x < 0, \\ \int_0^x \mathrm{e}^{-t}\mathrm{d}t, & x \geqslant 0 \end{cases} = \begin{cases} \mathrm{e}^{x} - 1, & x < 0, \\ 1 - \mathrm{e}^{-x}, & x \geqslant 0, \end{cases}$$

则 $\int \mathrm{e}^{-|x|}\mathrm{d}x = F(x) + C.$

解析扫封面二维码获取

注 类似地，

(1) 求不定积分 $\int \max\{1, x^2\}\mathrm{d}x.$

$$\begin{cases} \frac{1}{3}x^3 - \frac{2}{3} + C, & x \leqslant -1, \\ x + C, & -1 < x < 1, \\ \frac{1}{3}x^3 + \frac{2}{3} + C, & x \geqslant 1. \end{cases}$$

(2) 已知函数 $f(x) = \begin{cases} 2(x-1), & x < 1, \\ \ln x, & x \geqslant 1, \end{cases}$ 则 $f(x)$ 的一个原函数是

(A) $F(x) = \begin{cases} (x-1)^2, & x < 1, \\ x(\ln x - 1), & x \geqslant 1. \end{cases}$ (B) $F(x) = \begin{cases} (x-1)^2, & x < 1, \\ x(\ln x + 1), & x \geqslant 1. \end{cases}$

(C) $F(x) = \begin{cases} (x-1)^2, & x < 1, \\ x(\ln x + 1) + 1, & x \geqslant 1. \end{cases}$ (D) $F(x) = \begin{cases} (x-1)^2, & x < 1, \\ x(\ln x - 1) + 1, & x \geqslant 1. \end{cases}$

(D)